

ФАЛЬКОН•ReID

Цифровой признак транспортного средства

Поиск автомобиля по внешности — без государственного номера

БРЯНСК - 1

Кейс №7 • «Фалькон Тех» • ЛЦТ-2026

Команда: Брянск - 1



О команде

- **Капитан: Машавец Арсений**, Frontend – разработчик, системный аналитик
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:** команда из студентов 3 курса ИЭИ факультета БГИТУ
- **Город и регион:** Брянск, Брянская область

БРЯНСК - 1

Краткое описание решения:

Сервис ReID находит тот же автомобиль на снимках других камер по внешности — без госномера. Две модели DINOv3-L + DINOv2-B, честный режим отказа, веб-интерфейс, запуск одной командой.

Уникальность решения:

Порог отказа выбран по формуле балла постановщика; все улучшения доказаны парными замерами на 30 переразбиениях; 126 FPS при 770 МиБ весов; карта внимания показывает, что номер не используется.

КОМАНДА



**Михаил
Хромов**

- Fullstack - разработчик
- Продакт-менеджер
- Студент БГИТУ



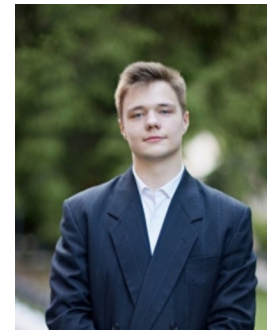
**Арсений
Машавец**

- Frontend - разработчик
- Системный аналитик
- Студент БГИТУ



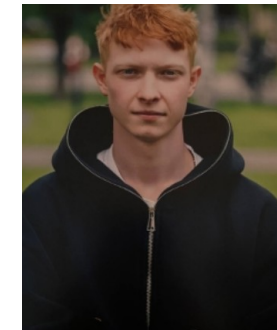
**Александра
Ольшевская**

- Frontend – разработчик
- Студент БГИТУ



**Иван
Лапочкин**

- Backend - разработчик
- Студент БГИТУ



**Егор
Егоренков**

- Frontend – разработчик
- Студент БГИТУ

Краткая история команды:

Имеется опыт участия в различных хакатонах разного уровня.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Мы выбрали эту задачу, потому что задача показалась интересной с точки зрения обучения ии. Плюс это задача open-set retrieval — модель должна обобщать на машины, которых никогда не видела.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Шум валидации ± 0.011 mAP съедал приросты — перешли на парные замеры по 30 переразбиениям. Скорость упиралась в декодирование JPEG на одном ядре — пул потоков дал $66 \rightarrow 126$ FPS.

Самая точная модель (ViT-H+) оказалась медленной для стенда — выбрали пару DINOv3-L + ViT-B и дистиллировали в неё знания ViT-H+.

03

Техническая суть решения

- Две модели: DINOv3 ViT-L/16 и DINOv2 ViT-B/14 с части-признаками; CosFace + triplet + память XBM, дистилляция от ViT-H+. Эмбединг 3072-d, поиск FAISS. FastAPI + PostgreSQL + React, Docker офлайн.
- mAP@10 0.859 · Rank-1 0.823 на незнакомых ТС
- 2 модели, 770 МиБ весов из лимита 2 ГБ
- 17 мс на ТС и 126 FPS по протоколу стенда
- Запуск одной командой: docker compose up, офлайн

Маркетинговая суть решения

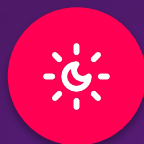
- Оператор находит машину по снимку за секунды вместо часов ручного просмотра архива. Честный отказ вместо ложных находок. Порог уверенности управляется без переобучения.
- Режим отказа: $\tau = 0.455$ по формуле балла $0.7 \cdot F1 + 0.3 \cdot TNR$
- Карта внимания: номер модель не использует
- Отсев кадров-дублей той же сцены по фону кадра
- Готов к 10^6 галерее: FAISS HNSW 1.1 мс/запрос

Номер не читается — город теряет машину



Грязь и снег

Регистрационный знак нечитаем в плохую погоду — ALPR бессилен.



Блики и ночь

Свет фар и солнца засвечивает знак; ночью деталей мало.



Перекрытие и ракурс

Знак закрыт другим авто или вовсе не в поле зрения камеры.



Ручной поиск

Оператор листает архив сотни часов — и часто безрезультатно.



РЕШЕНИЕ

Устойчивый цифровой признак по внешности — цвет, геометрия, оптика, наклейки, повреждения.

Снимки одного ТС с разных камер сходятся в векторном пространстве — без какой-либо привязки к номеру.

От кадра до ответа — пять шагов, номер не нужен



01

Загрузка кадра

Фото или кадр из видео — в браузере или по API. Область автомобиля выделяется рамкой.

02

Цифровой признак

Две модели формируют вектор 3072-d за 17 мс. Только внешность — номер не используется.

03

Поиск по галерее

Косинусная близость ко всему архиву. До 10^6 снимков — FAISS HNSW за миллисекунды.

04

Решение сервиса

Топ-N кандидатов с уверенностью либо честный отказ, если совпадения нет.

05

Работа с результатом

Карта внимания «почему совпало», экспорт JSON, досье объекта и треки по камерам.

Два поколения DINO, обученные сближать виды одного автомобиля

Кадр + BBox

Кроп +6%

DINOv3-L ×1.0 + DINOv2-B ×0.7

Вектор 3072-d

DBA k=2 → FAISS



ПРИЗНАК

Два поколения DINO

DINOv3 ViT-L/16 (вес 1.0) + DINOv2 ViT-B/14 (0.7): разные корпуса предобучения — ошибки декоррелированы.

Части-признаки: 3 полосы кузова со своим эмбедингом; $1536 + 1536 = 3072$ -d, DBA k=2 по галерее.

3072-d



ОБУЧЕНИЕ

CosFace + triplet + XBM

Угловой отступ ($s=48$, $m=0.25$) + batch-hard triplet; память 4096 признаков (XBM) даёт трудные негативы.

Дистилляция точного ViT-H+ (841M) в быструю DINOv3-L; РК-батчи 16×4 .

XBM: +0.008 mAP@10



ИНВАРИАНТНОСТЬ

Ракурс, свет, перекрытия

Pad + RandomCrop, отражение, color jitter, blur, random erasing — имитация перекрытий.

Каждый train-ТС снят с 2+ камер: модель учится сближать виды спереди, сбоку и сзади.

Pad + Crop: +0.030 mAP

Поток запроса и микросервисы — запуск одной командой

Поток обработки запроса

1

Получение

изображение + BBox через API/UI, валидация входа

2

Обработка

кроп +6% → DINOv3-L + DINOv2-B (части-признаки, CUDA-графы) → 3072-d

3

Анализ

DBA k=2 по галерее → косинусный поиск FAISS

4

Результат

топ-N с уверенностью или отказ при $\max \text{sim} < \tau$



Тонкий клиент

React + nginx: кадр из видео, кадрирование, порог на лету, экспорт JSON



Backend инференса

Python · FastAPI · OpenAPI (Swagger) · JWT и API-ключи · GPU



Хранилища

FAISS-индекс галереи · PostgreSQL: пользователи, история, watchlist



Контейнеризация

docker compose: postgres + backend + frontend; веса по sha256, офлайн



Интерпретируемость

attention-карты: куда смотрела модель

mAP@10 = 0.859 на автомобилях, которых модель не видела



mAP@10 по версиям: одинаковый протокол, 30 сидов

Валидация: 308 незнакомых ТС · 20% запросов без пары · совпадения «та же камера» исключены

mAP@10 · ОСНОВНАЯ МЕТРИКА

0.859

официальная метрика, 30 переразбиений · было 0.827

RANK-1 / RANK-5

0.823 / 0.917

верный кандидат первым / в пятерке

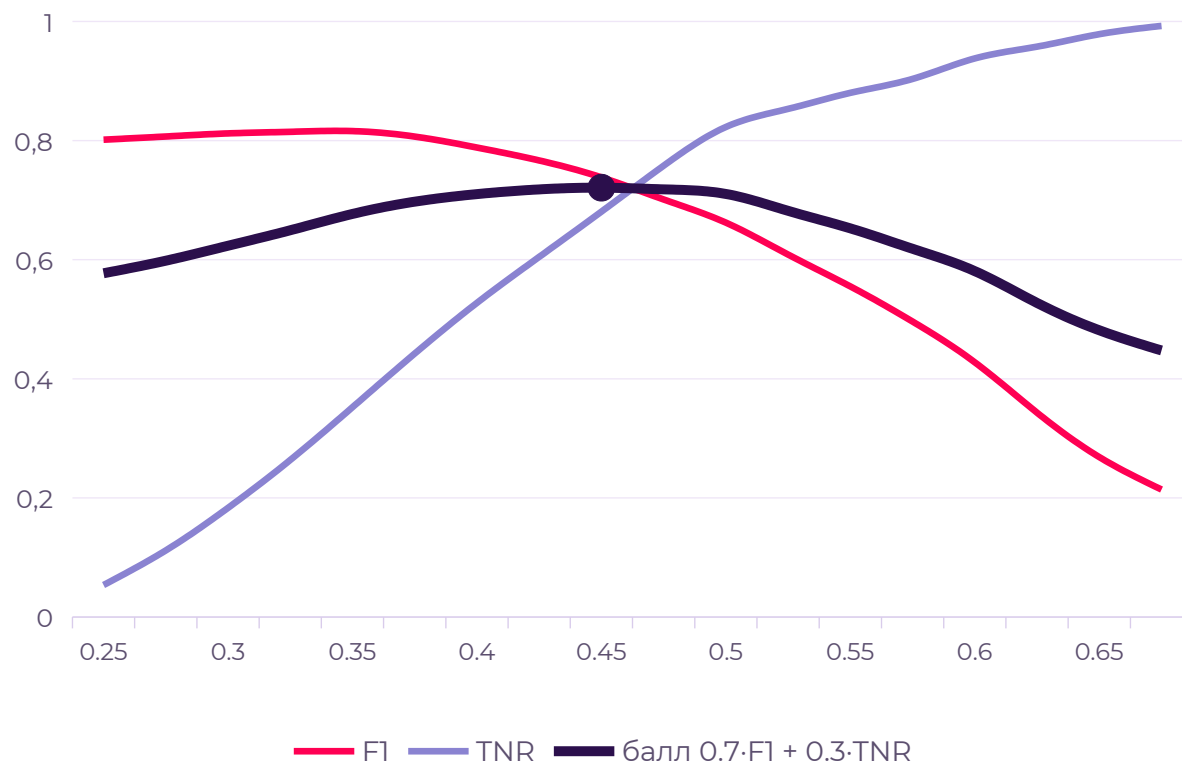
БАЛЛ ОТКАЗА

0.722

$0.7 \cdot F1 + 0.3 \cdot TNR$ при $\tau = 0.455$

$\tau = 0.455$ — максимум балла постановщика $0.7 \cdot F1 + 0.3 \cdot TNR$

● Максимум балла 0.722 при $\tau = 0.455$ · отложенная валидация



Порог $\tau = 0.455$

максимум балла $0.7 \cdot F1 + 0.3 \cdot TNR$ (формула постановщика);
отбор на сидах 42–61, проверка на 82–111



$F1 = 0.731 \cdot TNR = 0.701$

балл 0.722; прежний $\tau = 0.318$ давал TNR 0.44 — сервис
отвечал слишком охотно



Ловушка теста: дубли той же сцены

72% запросов имеют top-1 — кадр-дубль той же камеры.
Правило по фону кадра и геометрии BBox отсеивает
дубли (precision 0.97–1.0 на train); отказ = нет строк в
candidates.csv



Порог — параметр продукта

оператор меняет строгость в UI/API без переобучения; τ
по умолчанию обоснован

Три типовые причины промахов — и что с ними делаем

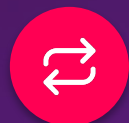


«Близнецы»

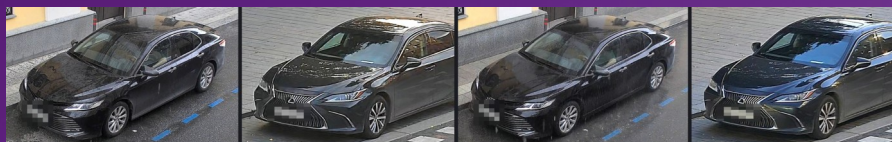


Одинаковая массовая модель, цвет и комплектация. Разделяются только микродетальями: диски, наклейки, повреждения.

→ **Сделано:** части-признаки и память ХВМ.
Дальше — агрегация кадров трека.

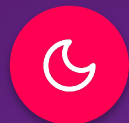


Разворот 180°

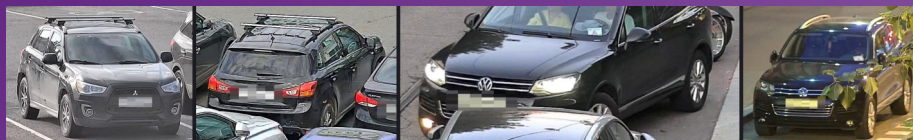


Запрос «в лоб», в галерее — только корма. Верный ответ рядом: у 79% провалов он в топ-10.

→ **Дальше:** синтетика ракурсов; мультизапрос до 5 снимков уже есть в API.



Ночь и дальний план



Ночная камера ошибается втрое чаще средней; кропы с пропорцией 2:1 — 89% провалов одной камеры.

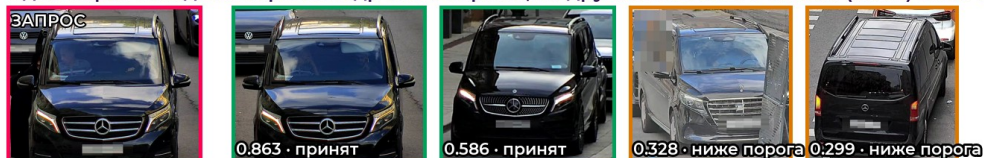
→ **При низкой уверенности сервис отказывает, а не выдаёт ложную находку.**

Разбор примеров из закрытой тестовой выборки

Автобусы (редкий класс): дубль камеры отсеян, верный автобус 0.906 — но чужие автобусы тоже выше порога



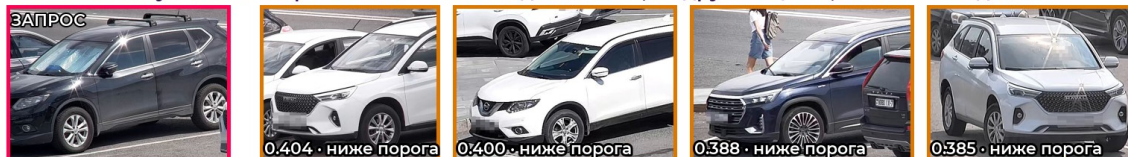
Одна марка и модель: верный кадр 0.863 первый, но другой Mercedes V-класса (0.586) тоже принят



Близнецы у порога: 0.466 и 0.460 — модель их не различает, решение за оператором



Отказ: максимум 0.404 < порога 0.455 — та же модель Nissan, но другого цвета; ложной находки нет



-  **Редкий класс.** автобусы — ~2% кадров train (оценка YOLOv8n) — чужие проходят порог. Дальше: дообучение на автобусах и грузовиках.
-  **Одна марка и модель.** верный кадр первый, хвост списка шумный. F1 считается по top-1; хвост оператору — с относительным порогом.
-  **Близнецы у порога.** уверенность $\approx$ т: показываем оба кадра, решает оператор.
-  **Отказ.** та же модель другого цвета — ниже т, ложной находки нет.
-  **Как отобраны.** src/make_test_examples.py по embeddings.npy и test_cameras.csv; разметки теста нет, вывод — визуальный.

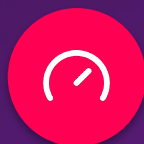
Быстро на одной видеокарте и готово к миллиону снимков



17_{мс}

НА ОДНО ТС

признак одного ТС при
батче 1: чтение JPEG →
вектор (RTX 4070 Ti SUPER;
RTX 3060 — 39 мс)



126_{FPS}

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

пакетно, без роста памяти;
пик VRAM 1.9 ГБ (RTX 3060 —
55 FPS)



770_{МиБ}

ВЕСА ИЗ ЛИМИТА 2048

2 модели fp16 + индекс +
детектор

38% лимита



10⁶

СНИМКОВ В ГАЛЕРЕЕ

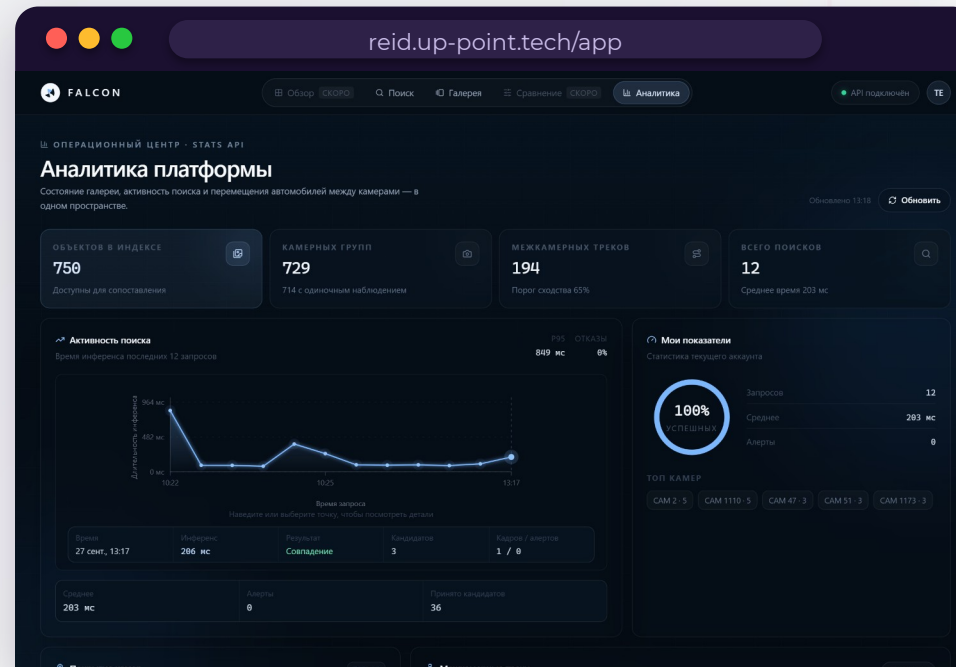
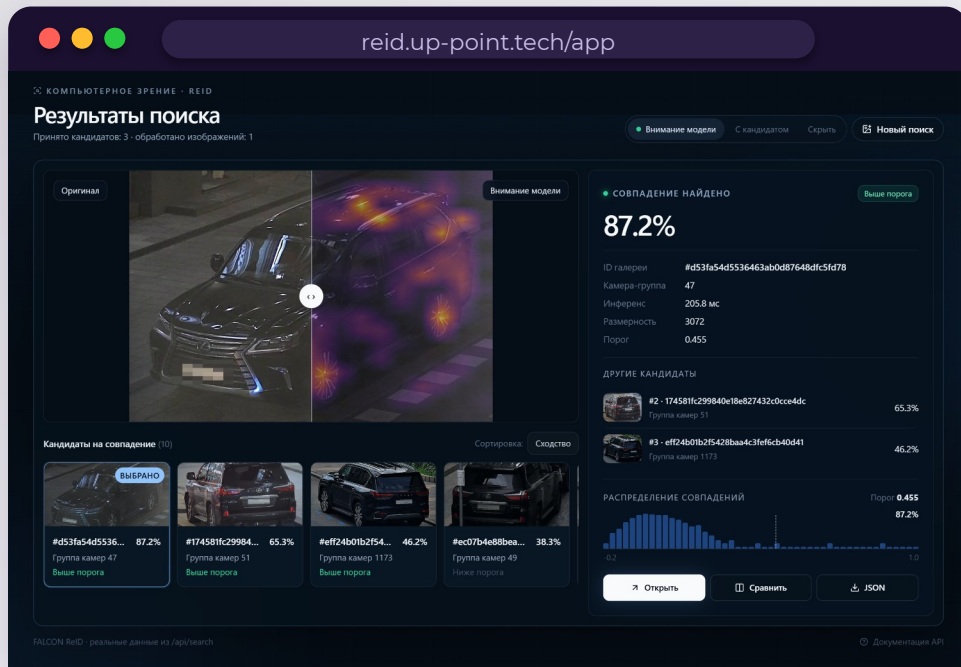
FAISS HNSW + SQ8 на 10⁶ ×
3072-d: 1.1 мс/запрос,
recall@10 0.87, индекс 2.9 ГБ

Замеры: `src/bench_official.py` (протокол стенда, медиана 300 прогонов) и `src/ann_demo.py` · официальные — скрипт организаторов

ДЕМО



Живой сервис: reid.up-point.tech



Демо онлайн

ЛОГИН

test / test

видео (58 с)

Поиск: кандидаты, уверенность, карта внимания

- ✓ Фото или кадр из видео, кадрирование в браузере
- ✓ Карта внимания: куда смотрела модель

Аналитика: камеры, межкамерные треки, история

- ✓ Порог отказа и top-N меняются на лету
- ✓ Экспорт результата в JSON · Swagger на /docs

Требования ТЗ закрыты и проверяются одной командой



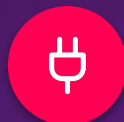
Артефакты сдачи

submission.csv · embeddings.npy · candidates.csv —
самопроверка пройдена, в Docker воспроизводятся ($\cos \geq 0.99999$)



Запуск одной командой

docker compose up → UI :8080 + API :8000 · docker compose
run --rm inference → артефакты; офлайн



API и тонкий клиент

OpenAPI/Swagger на /docs · React-клиент в браузере · JWT
и API-ключи



Ограничения ресурсов

веса 770 МиБ $\leq$ 2048 · без OOM (пик VRAM 1.9 ГБ) · точные
версии пакетов



Чистота решения

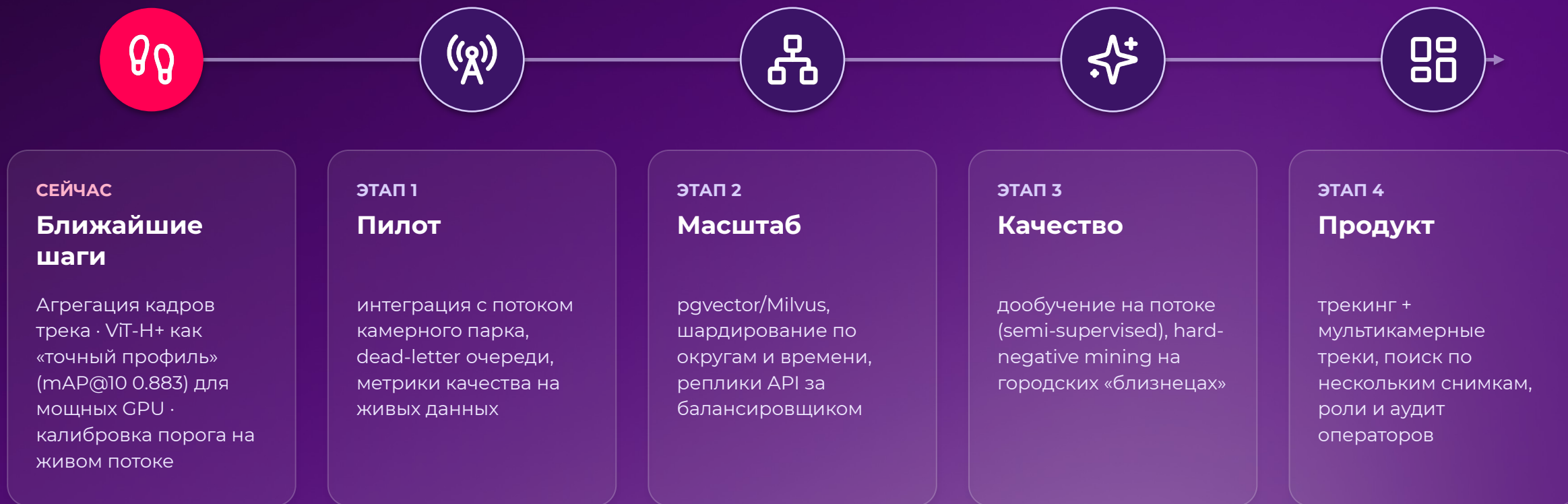
признаки номера не используются: номера размыты, карта
внимания на номер не смотрит



Код, веса, артефакты, документация

github.com/Enoti4Ka44/FalconREID

Что дальше: от пилота к городскому масштабу



► Демо: reid.up-point.tech/app · Код: github.com/Enoti4Ka44/FalconREID · Вход: **test / test**